

Révision

OSCILLATIONS ELECTRIQUES LIBRES

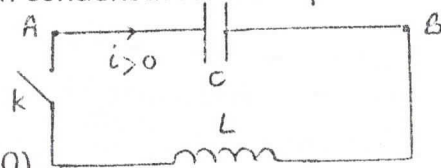
4^{ème} Math et Sc.exp

Profs : Abdelmoula et Zribi

60 4

On prendra $\pi^2 = 10$

A) On considère le circuit électrique formé par un condensateur de capacité C initialement chargé sous une tension continue $U_0 = 12 \text{ V}$ et une bobine d'inductance L et de résistance négligeable.



On ferme l'interrupteur à l'origine des temps ($t = 0$).

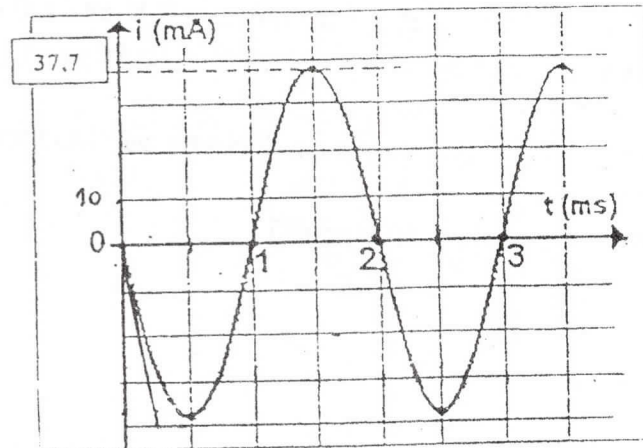
1) a) Etablir l'équation différentielle qui régit la variation de la charge q_A du condensateur.

b) Déduire :

* l'équation différentielle qui régit la variation de l'intensité i du courant dans le circuit.

* la nature des oscillations électriques dans le circuit.

2) On donne la courbe de variation de l'intensité i du courant dans le circuit en fonction du temps.



a) Déterminer à partir du graphe :

* l'inductance L de la bobine.

* la capacité C du condensateur.

b)

* Représenter sur le circuit le sens de déplacement des électrons à un instant de date t entre $t_0 = 0 \text{ s}$ et $t_1 = 0,5 \text{ ms}$.

* En déduire la charge Q_{0A} de l'armature A à l'instant $t_0 = 0 \text{ s}$.

* Faire le schéma du circuit utilisé lors de la charge du condensateur.

3) a) Donner l'expression de l'énergie électrique totale du circuit à un instant de date t quelconque en fonction de q et i .

b) Montrer que cette énergie est constante et calculer sa valeur.

- 4) a) Déterminer les dates des instants pour les quels $u_C = 8,485 \text{ V} = 6\sqrt{2} \text{ V}$.
 b) Calculer la date pour la quelle u_C prend cette valeur pour la cinquième fois.
 c) Calculer les énergies électrostatique et magnétique à cette date.
 d) Déterminer le sens de transfert de l'énergie électrique à cette date.

B) On prendra à la suite $C = 10^{-6} \text{ F}$ et $L = 0,1 \text{ H}$.

On réalise le circuit électrique série formé par :

- * un condensateur de capacité C ,
- * une bobine d'inductance L ,
- * un résistor de résistance R réglable.

مكتبة 18 جاني
 مطبع باب الغربي داخل المصور
 صفاقس الهاتف 22.740.485

1) a) Etablir l'équation différentielle qui régit la variation de u_C au cours du temps.

b) Exprimer l'énergie électrique totale du circuit en fonction de i et u_C .

c) Montrer que cette énergie diminue au cours du temps.

Dire, en justifiant la réponse, à quoi est due cette diminution.

2) Pour une certaine valeur de R assez faible on observe sur l'écran d'un oscilloscope la courbe $u_C = f(t)$ avec à $t = 0$ on a $u_C = 9 \text{ V}$ et $i = 0 \text{ A}$.

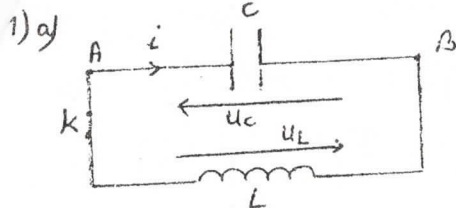
On suppose que pendant chaque demi oscillation le circuit perd 19% de son énergie au début de cette demi oscillation.

Déterminer la puissance électrique moyenne dissipée par le circuit pendant les deux premières oscillations.

On prendra $T = T_0$ (période propre du circuit).

Oscillations électriques libres

62



D'après la loi des mailles :

$$u_L + u_C = 0$$

or $u_L = L \frac{di}{dt} = L \frac{d^2 q_A}{dt^2}$ et $u_C = \frac{q_A}{C}$

$$\Rightarrow L \frac{d^2 q_A}{dt^2} + \frac{q_A}{C} = 0 \Rightarrow \left(\frac{d^2 q_A}{dt^2} + \frac{1}{LC} q_A = 0 \right)$$

b) *) $\frac{d^2 q_A}{dt^2} + \frac{1}{LC} q_A = 0$ et $q_A = \int i dt$

$$\Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{1}{LC} \int i dt = 0$$

Dérivons par rapport au temps :

$$\left(\frac{d^2 i}{dt^2} + \frac{1}{LC} i = 0 \right)$$

*) La solution de l'équation différentielle est sinusoïdale donc les oscillations électriques sont sinusoïdales (libres non amorties).

2) a) *) $U_0 = U_{cm} = U_{Lm}$

or $U_{Lm} = L \omega_0 I_m$ avec :

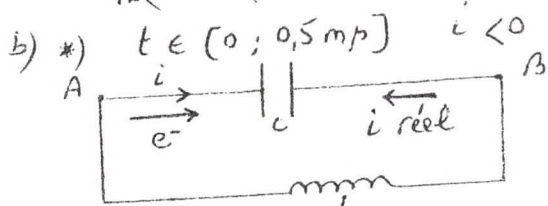
$$I_m = 37,7 \cdot 10^{-3} A \text{ et } \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0} = \frac{2\pi}{2 \cdot 10^{-3}} = 10^3 \pi$$

$$L = \frac{U_{Lm}}{\omega_0 I_m} = \frac{12}{10^3 \pi \times 37,7 \cdot 10^{-3}}$$

$$L = 0,1 H$$

*) $\omega_0^2 = \frac{1}{LC} \Rightarrow C = \frac{1}{L \omega_0^2}$

$$C = \frac{1}{10^{-3} \cdot 10^6 \pi^2} : C = 1 \mu F$$



*) D'après l'équation différentielle :

$$\frac{di}{dt} + \omega_0^2 q_A = 0$$

$$\Rightarrow q_A = - \frac{1}{\omega_0^2} \frac{di}{dt}$$

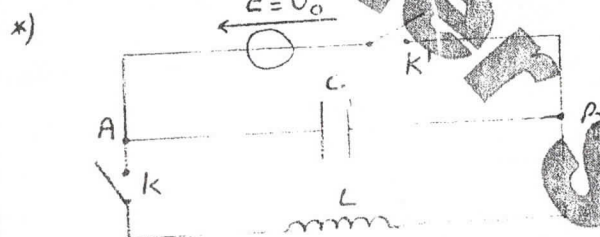
à l'instant de date $t = 0$:

$$Q_{0A} = - \frac{1}{\omega_0^2} \left(\frac{di}{dt} \right)_{t=0} = - \frac{1}{\omega_0^2} a_0$$

avec a_0 : coefficient directeur de la tangente à la courbe $i(t)$ à $t=0$.

$$a_0 = \frac{4 \cdot 10^{-2}}{0,25 \cdot 10^{-3}} = -160$$

$$Q_{0A} = 160 \times 10^{-7} : Q_{0A} = 1,6 \cdot 10^{-5} C$$



Quand on charge le condensateur on ouvre K et on ferme K'.

3) a) $E = E_e + E_m$

$$\left(E = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} + \frac{1}{2} L i^2 \right)$$

b) $\frac{dE}{dt} = \frac{q}{C} i + L i \frac{dq}{dt}$

$$\frac{dE}{dt} = L i \left(\frac{d^2 q}{dt^2} + \frac{1}{LC} q \right) = 0$$

donc E est constante.

à $t=0$, $i=0$ et $q = Q_{0A}$:

$$E = \frac{1}{2} \frac{Q_{0A}^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{(1,6)^2 \cdot 10^{-10}}{10^{-6}}$$

$$E = 128 \cdot 10^{-4} J$$

4) a) $u_C(t) = U_{cm} \sin(\omega_0 t + \varphi_{uc})$

à $t=0$, $q = Q_{0A}$ est maximale car $i=0$

donc $(u_C)_{t=0} = U_{cm} \Rightarrow \varphi_{uc} = \frac{\pi}{2} \text{ rad.}$

$$u_C(t) = U_{cm} \sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2})$$

avec $U_{cm} = 12 V$

Pour $u_C = 6\sqrt{2} V = \frac{U_{cm}}{\sqrt{2}}$, on a :

$$\sin(\omega_0 t + \frac{\pi}{2}) = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \begin{cases} \omega_0 t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \\ \omega_0 t + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \end{cases}$$

$$*) \omega_0 t + \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow t = -\frac{\pi}{4\omega_0} + \frac{2k\pi}{\omega_0}$$

$$\Rightarrow t = T_0(k - \frac{1}{8}) \quad k \in \mathbb{N}^* \quad (a)$$

$$*) \omega_0 t + \frac{\pi}{2} = \frac{3\pi}{4} + 2k\pi \Rightarrow t = \frac{\pi}{4\omega_0} + \frac{2k\pi}{\omega_0}$$

$$\Rightarrow t = T_0(k + \frac{1}{8}) \quad k \in \mathbb{N} \quad (b)$$

b) La 1^{ère} date correspond à l'expression

(a) pour $k=0$ donc la 1^{ère} date correspond toujours à l'expression (a) pour $k=2$.

$$t_5 = 2T_0 + \frac{T_0}{8} = 2 \times 2.10^{-3} + \frac{2.10^{-3}}{8}$$

$$t_5 = 4.25 \text{ ms}$$

$$*) U_c = \frac{U_m}{2}$$

$$E_e = \frac{1}{2} C U_c^2 = \frac{1}{2} C \cdot \frac{U_m^2}{2} = \frac{E}{2}$$

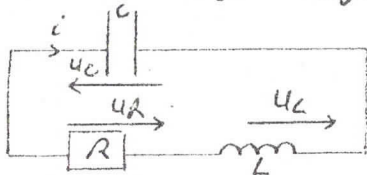
$$\Rightarrow E_m = \frac{E}{2} \Rightarrow$$

$$E_e = E_m = 0.64 \cdot 10^{-4} \text{ J}$$

d) à $t=0$, E_e est maximale et $E_m=0$
 $\Rightarrow t \in [0, \frac{T_0}{4}]$, E_e diminue et E_m augmente

or $t_5 \in [2T_0, 2T_0 + \frac{T_0}{4}]$ donc à cette date E_e diminue et E_m augmente
d'où transformation de l'énergie électrostatique en énergie magnétique.

B) 1) a)



D'après la loi des mailles:

$$U_L + U_R + U_c = 0 \Rightarrow$$

$$L \frac{di}{dt} + Ri + U_c = 0 \Rightarrow$$

$$LC \frac{d^2 U_c}{dt^2} + RC \frac{dU_c}{dt} + U_c = 0 \Rightarrow$$

$$\boxed{\frac{d^2 U_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{dU_c}{dt} + \frac{1}{LC} U_c = 0}$$

$$b) E = \frac{1}{2} C U_c^2 + \frac{1}{2} L i^2$$

$$*) \frac{dE}{dt} = C U_c \frac{dU_c}{dt} + L i \frac{di}{dt}$$

$$\frac{dE}{dt} = C U_c \frac{dU_c}{dt} + L C^2 \frac{dU_c}{dt} \cdot \frac{d^2 U_c}{dt^2} \Rightarrow$$

$$\frac{dE}{dt} = L C^2 \frac{dU_c}{dt} \left(\frac{d^2 U_c}{dt^2} + \frac{1}{LC} U_c \right) \Rightarrow$$

$$\frac{dE}{dt} = L C^2 \left(\frac{dU_c}{dt} \right) \left(-\frac{R}{L} \frac{dU_c}{dt} \right) \Rightarrow$$

$$\frac{dE}{dt} = -R \left(C \frac{dU_c}{dt} \right)^2 \Rightarrow \boxed{\frac{dE}{dt} = -R i^2} < 0$$

donc E diminue au cours du temps.

Cette diminution est due à la résistance qui transforme l'énergie de l'oscillateur en chaleur.

$$*) \text{ à } t=0, E_0 = \frac{1}{2} C U_{c0}^2 = \frac{10^{-5}}{2} \times 81$$

$$E_0 = 40.5 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

$$\text{à } \frac{T_0}{2}, E_1 = 0.81 E_0$$

$$\text{à } T_0, E_2 = (0.81)^2 E_0$$

$$\text{à } \frac{3T_0}{2}, E_3 = (0.81)^3 E_0$$

$$\text{à } 2T_0, E_4 = (0.81)^4 E_0$$

$$E_4 = 17.48 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

L'énergie dissipée pendant la durée $\Delta t = 2T_0$ est:

$$\Delta E = E_0 - E_4 = 23.02 \cdot 10^{-6} \text{ J}$$

Donc la puissance moyenne dissipée pendant cette durée est:

$$P_m = \frac{\Delta E}{\Delta t} = \frac{23.02 \cdot 10^{-6}}{4 \cdot 10^{-3}}$$

$$\underline{P_m = 5.755 \cdot 10^{-3} \text{ W}}$$